

PORTFOLIO

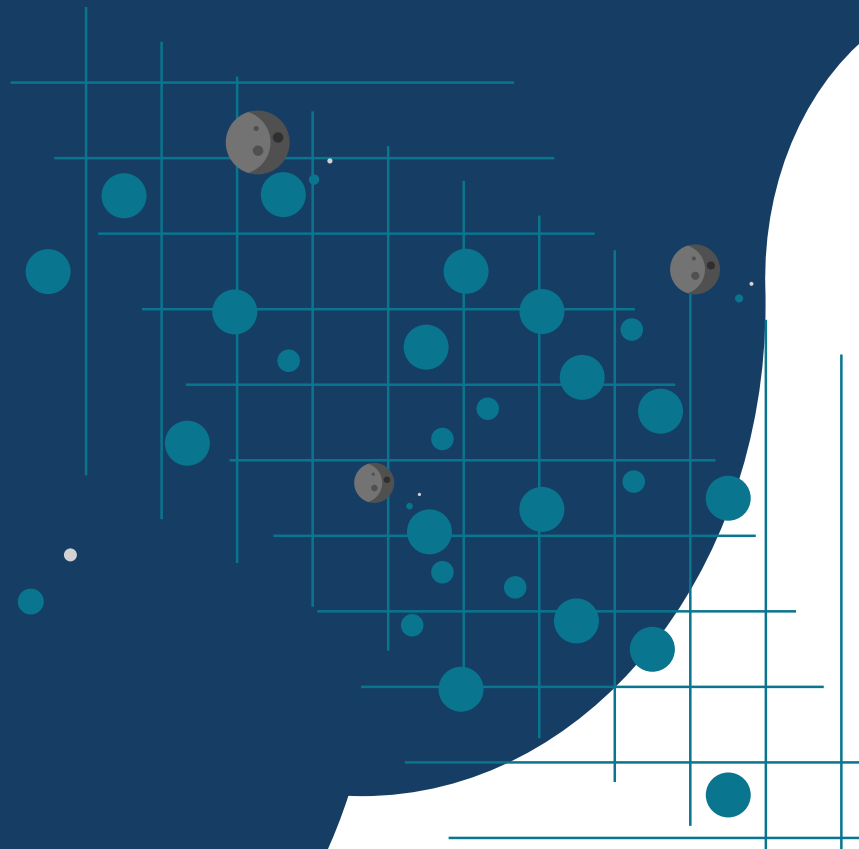
DATA-MART-ERSTELLUNG IN SQL

BUCHTAUSCH APP

1+2 PHASE ZUSAMMEN

Celina Hermann

Matrikelnr.: UPS10811443



Konzeption (Phase 1)

Datenmodellierung

Im Rahmen der Datenmodellierung dieser Buchtausch App, sollen die Vorbereitungsmaßnahmen dieser App nachvollziehbar vorgestellt werden. Zuerst wird die Anforderungsspezifikation der Buchtausch App detailliert erläutert, um ein vollumfängliches Verständnis über die Funktion und den Inhalt der App zu erhalten. Anschließend wird das Entity-Relationship-Modell (ERM) der Buchtausch App gezeigt, in dem der Aufbau der zu verwendeten Daten übersichtlich eingesehen und deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten verdeutlicht werden können. Abschließend folgt ein Datenwörterbuch zur kurzen Beschreibung des ERMs.

Anforderungsspezifikation

Die Buchtausch-App ist eine Anwendung, die es Nutzern ermöglicht, Bücher untereinander auszuleihen und zur Ausleihe bereitzustellen. Ziel der Anwendung ist es, den Austausch von Büchern zwischen Privatpersonen zu vereinfachen und gleichzeitig eine transparente Verwaltung von Ausleihvorgängen, Bewertungen und der Kommunikation zwischen den Nutzern zu gewährleisten.

Um die Anwendung nutzen zu können, registriert sich ein Nutzer zunächst mit seinem Vor- und Nachnamen sowie seiner Adresse. Die Adresse dient dazu, den Standort eines Buches zu bestimmen und eine regionale Suche nach verfügbaren Büchern zu ermöglichen. Zusätzlich werden die E-Mail-Adresse als Benutzername sowie ein Passwort für die Anmeldung im System hinterlegt. Jeder Nutzer kann eine oder mehrere Rollen besitzen, beispielsweise die Rolle eines regulären Nutzers oder eines Administrators. Für jede Rolle wird ein Gültigkeitszeitraum gespeichert.

Für mögliche Zahlungen innerhalb der Anwendung kann jeder Nutzer optional eine Bankverbindung hinterlegen. Hierzu wird der Name des Kontoinhabers, die IBAN, die BIC sowie der Name der Bank gespeichert. Die Bankverbindung wird benötigt, um eventuell anfallende Zahlungen, wie Pfand- oder Entschädigungszahlungen, abwickeln zu können.

Möchte ein Nutzer Bücher zur Verfügung stellen, so werden zunächst die allgemeinen Informationen zum Buch erfasst. Dazu gehören der Titel, der Autor, der Verlag, das

Erscheinungsjahr, das Genre, die Sprache sowie die ISBN-Nummer. Zusätzlich kann ein Bild des Buches hinterlegt werden. Da ein Buch mehrfach vorhanden sein kann, verwaltet das System einzelne Exemplare eines Buches. Für jedes Exemplar wird gespeichert, welchem Nutzer es gehört, ob ein Versand oder eine persönliche Abholung möglich ist und in welchem Zeitraum das Exemplar verfügbar ist.

Um den Zustand eines Buches nachvollziehen zu können, wird für jedes Exemplar ein Zustandsdatensatz angelegt. Dabei können verschiedene Merkmale wie Flecken, Eselsohren, eingerissene Seiten, fehlende Seiten oder handschriftliche Einträge dokumentiert werden. Aus diesen Angaben ist ebenfalls, nach Wiedererhalt des ausgeliehenen Buches, ein Schadensgrad ermittelbar, wenn es die Umstände hervorbringen. Auf Basis des Schadensgrades und weiterer Informationen kann ein Entschädigungswert berechnet werden, falls das Buch beschädigt zurückgegeben wird.

Möchte ein Nutzer ein Buch ausleihen, kann er über eine Suchfunktion nach Büchern suchen. Dabei können verschiedene Filter verwendet werden, beispielsweise Genre, Sprache, Verfügbarkeit oder Standort. Nach Auswahl eines verfügbaren Exemplars kann ein Ausleihvorgang gestartet werden. Das System speichert dabei den Ausleiher, das ausgeliehene Exemplar, den aktuellen Ausleihstatus, das Rückgabedatum sowie die Anzahl der bereits vorgenommenen Verlängerungen.

Während einer laufenden Ausleihe kann die Leihdauer verlängert werden. Die Anzahl der Verlängerungen wird vom System dokumentiert. Zusätzlich wird jederzeit angezeigt, wie lange die Ausleihe noch läuft und wann das Buch spätestens zurückgegeben werden muss. Der aktuelle Status einer Ausleihe informiert darüber, ob das Buch beispielsweise ausgeliehen, verspätet zurückgegeben oder bereits zurückgegeben wurde.

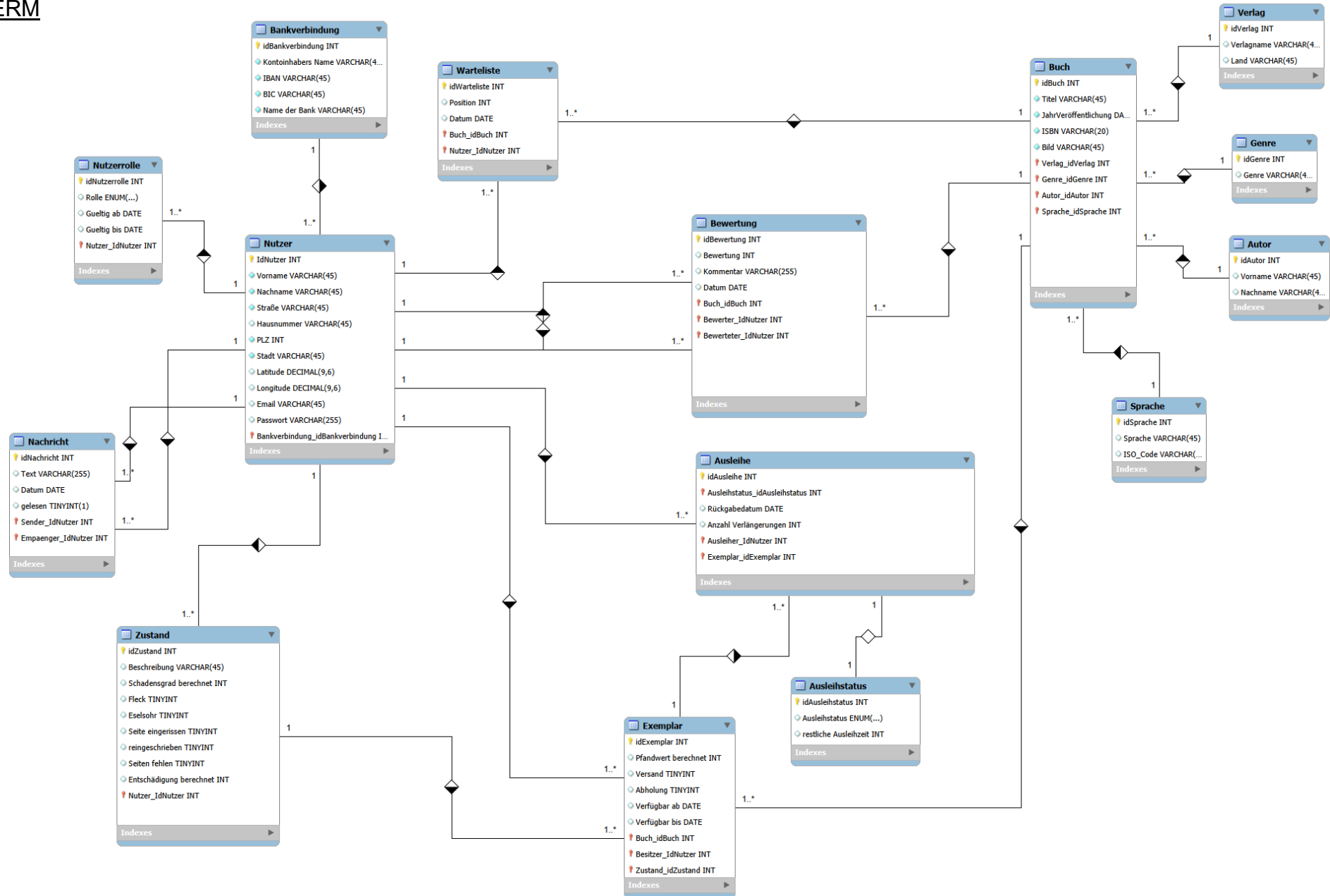
Ist ein gewünschtes Buch aktuell nicht verfügbar, kann sich ein Nutzer auf eine Warteliste setzen lassen. Für jeden Wartelisteneintrag werden die Position des Nutzers sowie das Datum der Eintragung gespeichert. Die Warteliste wird automatisch in der Reihenfolge der Einträge verwaltet. Dadurch können Nutzer erkennen, wie viele Personen vor ihnen auf die Ausleihe des Buches warten.

Zur Kommunikation zwischen den Nutzern stellt die Anwendung ein Nachrichtensystem bereit. Nutzer können sich gegenseitig Nachrichten senden, um

beispielsweise Details zur Übergabe oder zum Versand eines Buches zu klären. Zu jeder Nachricht werden der Nachrichtentext, das Versanddatum, der Sender, der Empfänger sowie der Lesestatus gespeichert.

Nach Abschluss einer Ausleihe können Nutzer Bewertungen abgeben. Dabei besteht die Möglichkeit, sowohl andere Nutzer als auch das ausgeliehene Buch zu bewerten. Eine Bewertung besteht aus einer Sternebewertung sowie einem optionalen Kommentar. Zusätzlich wird das Datum der Bewertung gespeichert. Das Bewertungssystem soll die Transparenz erhöhen und zukünftigen Nutzern bei der Auswahl von Büchern und Tauschpartnern helfen.

Durch die Kombination aus Benutzerverwaltung, Buch- und Exemplarverwaltung, Ausleihsystem, Wartelistenfunktion, Nachrichtensystem und Bewertungsfunktion entsteht eine Plattform, die den sicheren und komfortablen Austausch von Büchern zwischen Nutzern ermöglicht.

ERM

Datenwörterbuch

<u>Attribut</u>	<u>Datentyp</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>Nutzer</u>		
IdNutzer	INT	Primärschlüssel
Vorname	VARCHAR(45)	Vorname des Nutzers
Nachname	VARCHAR(45)	Nachname des Nutzers
Straße	VARCHAR(45)	Straße des Nutzers
Hausnummer	VARCHAR(45)	Hausnummer des Nutzers
PLZ	INT	Postleitzahl
Stadt	VARCHAR(45)	Wohnort
Status	VARCHAR(45)	Nutzer gesperrt oder nicht
Latitude	DECIMAL(9,6)	Geografische Breite für Kartenansicht
Longitude	DECIMAL(9,6)	Geografische Länge für Kartenansicht
Email	VARCHAR(45)	Login-Email, eindeutig
Passwort	VARCHAR(255)	Verschlüsseltes Passwort
Bankverbindung_idBankverbindung	INT	FK – zugehörige Bankverbindung
<u>Bankverbindung</u>		
idBankverbindung	INT	Primärschlüssel
Kontoinhaber Name	VARCHAR(45)	Name des Kontoinhabers
IBAN	VARCHAR(45)	Internationale Bankkontonummer, eindeutig
BIC	VARCHAR(45)	Bankidentifikationscode
Name der Bank	VARCHAR(45)	Name der Bank
<u>Buch</u>		
idBuch	INT	Primärschlüssel
Titel	VARCHAR(45)	Titel des Buches
Jahr der Veröffentlichung	DATE	Erscheinungsjahr
ISBN	VARCHAR(20)	Internationale Buchnummer
Bild	VARCHAR(45)	Link zum Buchbild
Verlag_idVerlag	INT	FK – Verlag des Buches
Genre_idGenre	INT	FK – Genre des Buches
Autor_idAutor	INT	FK – Autor des Buches
Sprache_idSprache	INT	FK – Sprache des Buches

Verlag

idVerlag	INT	Primärschlüssel
Verlagname	VARCHAR(45)	Verlagname
Land	VARCHAR(45)	Land des Verlags

Genre

idGenre	INT	Primärschlüssel
Genre	VARCHAR(45)	Genre

Autor

idAutor	INT	Primärschlüssel
Vorname	VARCHAR(45)	Vorname des Autors
Nachname	VARCHAR(45)	Nachname des Autors

Sprache

idSprache	INT	Primärschlüssel
Sprache	VARCHAR(45)	Sprache des Buches
ISO_Code	VARCHAR(45)	ISO-Code Abkürzung d. Sprache

Ausleihe

idAusleihe	INT	Primärschlüssel
Ausleihstatus_idAusleihstatus	INT	FK – aktueller Status
Rückgabedatum	DATE	Datum der Rückgabe
Anzahl Verlängerungen	INT	Anzahl der Verlängerungen
Ausleiher_idNutzer	INT	FK – ausleihender Nutzer
Exemplar_idExemplar	INT	FK – ausgeliehenes Exemplar

Ausleihstatus

idAusleihstatus	INT	Primärschlüssel
Ausleihstatus	ENUM(...)	Status: verfügbar, ausgeliehen, gesperrt
restliche Ausleihzeit	INT	Verbleibende Ausleihzeit in Tagen

Exemplar

idExemplar	INT	Primärschlüssel
Pfandwert berechnet	INT	Pfandwert vom Besitzer kalkuliert
Versand	TINYINT	Versand möglich (1) o. nicht (0)
Abholung	TINYINT	Abholung möglich (1) o. nicht (0)
Verfügbar ab	DATE	Exemplar ab wann verfügbar
Verfügbar bis	DATE	Exemplar bis wann verfügbar
Buch_idBuch	INT	FK – zugewiesenes Buch für Exemplar
Besitzer_idNutzer	INT	FK – Besitzer des Exemplars
Zustand_idZustand	INT	FK – Zustand des Exemplar

Zustand

idZustand	INT	Primärschlüssel
Beschreibung	VARCHAR(45)	Kurze Beschreibung d. Zustands
Schadensgrad berechnet	INT	Nach Rückgabe bei aufkommenden Schäden, Schadensgrad berechnet
Fleck	TINYINT	Flecken vorhanden (ja/nein)
Eselsohr	TINYINT	Eselohren vorhanden (ja/nein)
Seite(-n) eingerissen	TINYINT	Seiten eingerissen (ja/nein)
Seite(-n) fehlen	TINYINT	Seiten fehlen (ja/nein)
reingeschrieben	TINYINT	In Buch reingeschrieben (ja/nein)
Entschädigung berechnet	INT	Bei Schadensgrad ermittelt, zusätzlich ein berechneter Entschädigungswert möglich
Nutzer_idNutzer	INT	FK – Besitzer des Buches

Warteliste

idWarteliste	INT	Primärschlüssel
Position	INT	Position in der Warteliste
Datum	DATE	Datum der Eintragung
Buch_idBuch	INT	FK – Buch auf der Warteliste
Nutzer_idBenutzenden	INT	FK – wartender Nutzer

Bewertung

idBewertung	INT	Primärschlüssel
Bewertung	INT	Bewertung 1-5 Sterne
Kommentar	VARCHAR(255)	Optionaler Kommentar
Datum	DATE	Datum der Bewertung
Buch_idBuch	INT	FK – bewertetes Buch (optional)
Bewerter_idNutzer	INT	FK – bewertender Nutzer
Bewerteter_idNutzer	INT	FK – bewerteter Nutzer (optional)

Nutzerrolle

idNutzerrolle	INT	Primärschlüssel
Rolle	ENUM(...)	Verleiher, Ausleiher, Admin
Gültig ab	DATE	Ab wann Nutzerrolle für Nutzer gültig
Gültig bis	DATE	Ab wann Nutzerrolle für Nutzer nicht mehr gültig
Nutzer_idNutzer	INT	FK - Nutzer

Nachricht

idNachricht	INT	Primärschlüssel
Text	VARCHAR(500)	Inhalt der Nachricht
Datum	DATE	Sendedatum
gelesen	TINYINT(1)	1 = gelesen, 0 = ungelesen
Sender_idNutzer	INT	FK – sendender Nutzer
Empfänger_idNutzer	INT	FK – empfangender Nutzer

Erarbeitungs-/ Reflexionsphase (Phase 2)

Übersicht der Tabellenstruktur der Buchtausch-App

The screenshot displays the phpMyAdmin interface for the 'buchtausch-app' database. The left sidebar shows a tree view of databases, including 'buchtausch-app' and several system databases. The main panel shows the 'Struktur' (Structure) tab, which lists 15 tables in the database. Each table entry includes a checkbox, the table name, a star icon, and a set of action icons (Anzeigen, Struktur, Suche, Einfügen, Leeren, Löschen). The table specifications are shown in a table with columns: Tabelle, Aktion, Datensätze, Typ, Kollation, Größe, and Überhang.

Tabelle	Aktion	Datensätze	Typ	Kollation	Größe	Überhang
☐ ausleihe	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 KiB	-
☐ ausleihstatus	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ autor	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ bankverbindung	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ bewertung	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 KiB	-
☐ buch	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80,0 KiB	-
☐ exemplar	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 KiB	-
☐ genre	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ nachricht	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 KiB	-
☐ nutzer	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KiB	-
☐ nutzerrolle	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KiB	-
☐ sprache	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ verlag	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ warteliste	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 KiB	-
☐ zustand	★ Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KiB	-
15 Tabellen	Gesamt	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	560,0 KiB	0 B

At the bottom of the table, there is a checkbox for 'Alle auswählen' and a dropdown menu for 'markierte:'.

Tabelle: Ausleihe

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: ausleihe

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idAusleihe	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Rückgabedatum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Anzahl_Verlängerungen	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 idAusleihstatus	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idAusleiher	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idExemplar	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idExemplar

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idAusleihe	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idAusleihstatus	BTREE	Nein	Nein	idAusleihstatus	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idAusleiher	BTREE	Nein	Nein	idAusleiher	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idExemplar	BTREE	Nein	Nein	idExemplar	0	A	Ja	

```
--  
-- Tabellenstruktur für Tabelle `ausleihe`  
-- Speichert alle Ausleihe-Vorgänge der Bücher.  
-- Verknüpft Ausleiher, Exemplar und Ausleihstatus über Fremdschlüssel.
```

```
CREATE TABLE `ausleihe` (  
  `idAusleihe` int(11) NOT NULL,  
  `Rückgabedatum` date DEFAULT NULL,  
  `Anzahl_Verlängerungen` int(11) DEFAULT NULL,  
  `idAusleihstatus` int(11) DEFAULT NULL,  
  `idAusleiher` int(11) DEFAULT NULL,  
  `idExemplar` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Ausleihe

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihe

```
-- Constraints der Tabelle `ausleihe`  
-- Verknüpft jede Ausleihe mit ihrem Status, dem ausleihenden Nutzer und dem Exemplar.  
--  
ALTER TABLE `ausleihe`  
  ADD CONSTRAINT `ausleihe_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idAusleihstatus`) REFERENCES `ausleihstatus` (`idAusleihstatus`),  
  ADD CONSTRAINT `ausleihe_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idAusleiher`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),  
  ADD CONSTRAINT `ausleihe_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idExemplar`) REFERENCES `exemplar` (`idExemplar`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Ausleihe

```
-- Daten für Tabelle `ausleihe`
-- Konkrete Ausleihvorgänge, die Exemplar, Ausleiher und Status verknüpfen.

INSERT INTO `ausleihe` (`idAusleihe`, `Rückgabedatum`, `Anzahl_Verlängerungen`, `idAusleihstatus`, `idAusleiher`, `idExemplar`) VALUES
(1, '2026-07-01', 0, 1, 2, 1),
(2, '2026-06-20', 1, 2, 3, 2),
(3, '2026-06-10', 0, 3, 4, 3),
(4, '2026-07-15', 2, 1, 5, 4),
(5, '2026-06-25', 0, 5, 6, 5),
(6, '2026-06-05', 1, 6, 7, 6),
(7, '2026-05-30', 0, 7, 8, 7),
(8, '2026-07-20', 0, 8, 9, 8),
(9, '2026-06-12', 0, 9, 10, 9),
(10, '2026-06-18', 1, 10, 1, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Ausleihe

				idAusleihe	Rückgabedatum	Anzahl_Verlängerungen	idAusleihstatus	idAusleiher	idExemplar
				1	2026-07-01	0	1	2	1
				2	2026-06-20	1	2	3	2
				3	2026-06-10	0	3	4	3
				4	2026-07-15	2	1	5	4
				5	2026-06-25	0	5	6	5
				6	2026-06-05	1	6	7	6
				7	2026-05-30	0	7	8	7
				8	2026-07-20	0	8	9	8
				9	2026-06-12	0	9	10	9
				10	2026-06-18	1	10	1	10

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihe

Tabelle: Ausleihstatus

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: ausleihstatus

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverfolgung Trigger

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idAusleihstatus	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Ausleihstatus	enum('AUSGELIEHEN','ABGESCHLOSSEN','ÜBERFÄLLIG',....)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 restliche_Ausleihzeit	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich Volltext Zu zentralen Spalten hinzufügen

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach restliche_Ausleihzeit OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idAusleihstatus	0	A	Nein	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihstatus

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `ausleihstatus`
-- Speichert die möglichen Status-Werte einer Ausleihe.
-- Der ENUM-Typ stellt sicher, dass nur gültige Statuswerte eingetragen werden können.
-- restliche_Ausleihzeit gibt die verbleibenden Tage bis zur Rückgabe an.

CREATE TABLE `ausleihstatus` (
  `idAusleihstatus` int(11) NOT NULL,
  `Ausleihstatus` enum('AUSGELIEHEN','ABGESCHLOSSEN','ÜBERFÄLLIG','STORNIERT') DEFAULT NULL,
  `restliche_Ausleihzeit` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-----
```

SQL-Statement: Ausleihstatus

```
-- Daten für Tabelle `ausleihstatus`
-- Mögliche Statuswerte einer Ausleihe mit restlicher Ausleihzeit in Tagen.

INSERT INTO `ausleihstatus` (`idAusleihstatus`, `Ausleihstatus`, `restliche_Ausleihzeit`) VALUES
(1, 'AUSGELIEHEN', 14),
(2, 'ABGESCHLOSSEN', 0),
(3, 'ÜBERFÄLLIG', -5),
(4, 'STORNIERT', 0),
(5, 'AUSGELIEHEN', 7),
(6, 'ABGESCHLOSSEN', 0),
(7, 'ÜBERFÄLLIG', -2),
(8, 'AUSGELIEHEN', 21),
(9, 'STORNIERT', 0),
(10, 'ABGESCHLOSSEN', 0);
```

SQL-Statement/ INSERT: Ausleihstatus

			idAusleihstatus	Ausleihstatus	restliche_Ausleihzeit
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1 AUSGELIEHEN	14
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2 ABGESCHLOSSEN	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3 ÜBERFÄLLIG	-5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4 STORNIERT	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5 AUSGELIEHEN	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6 ABGESCHLOSSEN	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7 ÜBERFÄLLIG	-2
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8 AUSGELIEHEN	21
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9 STORNIERT	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10 ABGESCHLOSSEN	0

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihstatus

Tabelle: Autor

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtasch-app » Tabelle: autor

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nach

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idAutor	int(11)		Nein	kein(e)			AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Vorname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Nachname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach Nachname

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idAutor	0	A	Nein	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Autor

```
--  
-- Tabellenstruktur für Tabelle `autor`  
-- Speichert die Autoren der Bücher.  
-- Vorname und Nachname sind getrennt gespeichert für flexible Sortierung und Suche.  
  
CREATE TABLE `autor` (  
  `idAutor` int(11) NOT NULL,  
  `Vorname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Nachname` varchar(45) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Zustand: Autor

```
-- Daten für Tabelle `autor`  
-- Autoren mit Vor- und Nachnamen.
```

```
INSERT INTO `autor` (`idAutor`, `Vorname`, `Nachname`) VALUES  
(1, 'Franz', 'Kafka'),  
(2, 'Agatha', 'Christie'),  
(3, 'J.K.', 'Rowling'),  
(4, 'Stephen', 'King'),  
(5, 'Hermann', 'Hesse'),  
(6, 'Margaret', 'Atwood'),  
(7, 'George', 'Orwell'),  
(8, 'Isabel', 'Allende'),  
(9, 'Haruki', 'Murakami'),  
(10, 'Cornelia', 'Funke');
```

SQL-Statement/ INSERT: Autor

	idAutor	Vorname	Nachname
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	1	Franz	Kafka
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Agatha	Christie
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	3	J.K.	Rowling
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Stephen	King
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	5	Hermann	Hesse
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Margaret	Atwood
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	7	George	Orwell
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Isabel	Allende
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Haruki	Murakami
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	10	Cornelia	Funke

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Autor

Tabelle: Bankverbindung

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtasch-app » Tabelle: bankverbindung

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nach

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idBankverbindung	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Kontoinhaber Name	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 IBAN	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 BIC	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Name_der_Bank	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

Spalte(n) einfügen nach Name_der_Bank

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idBankverbindung	0	A	Nein	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `bankverbindung`
-- Speichert die Bankverbindung eines Nutzers für die Pfandabwicklung.
-- IBAN und BIC identifizieren das Konto eindeutig für Überweisungen.
```

```
CREATE TABLE `bankverbindung` (
  `idBankverbindung` int(11) NOT NULL,
  `Kontoinhaber Name` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `IBAN` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `BIC` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `Name_der_Bank` varchar(45) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Bankverbindung

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bankverbindung

```
-- Daten für Tabelle `bankverbindung`
-- Bankdaten für die Pfandabwicklung. Eintrag 1 existiert bereits (NULL-Werte), wird hier ergänzt.

INSERT INTO `bankverbindung` (`idBankverbindung`, `Kontoinhaber Name`, `IBAN`, `BIC`, `Name_der_Bank`) VALUES
(1, NULL, NULL, NULL, NULL),
(2, 'Lena Schmidt', 'DE89370400440532013000', 'COBADEFFXXX', 'Commerzbank'),
(3, 'Tim Weber', 'DE12500105170648489890', 'INGDDEFFXXX', 'ING'),
(4, 'Sarah Klein', 'DE27100777770209299700', 'DEUTDEFFXXX', 'Deutsche Bank'),
(5, 'Max Becker', 'DE91100000000123456789', 'PBNKDEFF', 'Postbank'),
(6, 'Julia Hoffmann', 'DE05500105172934856951', 'GENODEFF', 'Volksbank'),
(7, 'Felix Wolf', 'DE44500105175407324931', 'COBADEFFXXX', 'Commerzbank'),
(8, 'Anna Schäfer', 'DE73500105179348562930', 'INGDDEFFXXX', 'ING'),
(9, 'Paul Richter', 'DE16500105172983746521', 'DEUTDEFFXXX', 'Deutsche Bank'),
(10, 'Lisa Neumann', 'DE82500105174857293610', 'PBNKDEFF', 'Postbank'),
(11, 'David Vogel', 'DE39500105178293746102', 'GENODEFF', 'Volksbank');
```

SQL-Statement/ INSERT: Bankverbindung

	idBankverbindung	Kontoinhaber Name	IBAN	BIC	Name_der_Bank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	1	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Lena Schmidt	DE89370400440532013000	COBADEFFXXX	Commerzbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	3	Tim Weber	DE12500105170648489890	INGDDEFFXXX	ING
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Sarah Klein	DE27100777770209299700	DEUTDEFFXXX	Deutsche Bank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	5	Max Becker	DE91100000000123456789	PBNKDEFF	Postbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Julia Hoffmann	DE05500105172934856951	GENODEFF	Volksbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	7	Felix Wolf	DE44500105175407324931	COBADEFFXXX	Commerzbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Anna Schäfer	DE73500105179348562930	INGDDEFFXXX	ING
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Paul Richter	DE16500105172983746521	DEUTDEFFXXX	Deutsche Bank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	10	Lisa Neumann	DE82500105174857293610	PBNKDEFF	Postbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	11	David Vogel	DE39500105178293746102	GENODEFF	Volksbank

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bankverbindung

Tabelle: Bewertung

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: bewertung

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idBewertung	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Bewertung	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Kommentar	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 Datum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idBuch	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idBewerter	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 idBewerteter	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räu

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idBewerteter OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idBewertung	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBuch	BTREE	Nein	Nein	idBuch	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBewerter	BTREE	Nein	Nein	idBewerter	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBewerteter	BTREE	Nein	Nein	idBewerteter	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `bewertung`
-- Speichert Bewertungen zwischen Nutzern nach einer Ausleihe.
-- Über idBuch, idBewerter und idBewerteter wird der Kontext der Bewertung festgehalten.
-- Bewertung ist eine numerische Skala, Kommentar ein optionaler Freitext.
```

```
CREATE TABLE `bewertung` (
  `idBewertung` int(11) NOT NULL,
  `Bewertung` int(11) DEFAULT NULL,
  `Kommentar` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `Datum` date DEFAULT NULL,
  `idBuch` int(11) DEFAULT NULL,
  `idBewerter` int(11) DEFAULT NULL,
  `idBewerteter` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Bewertung

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bewertung

```
-- Constraints der Tabelle `bewertung`
-- Verknüpft jede Bewertung mit dem bewerteten Buch sowie dem bewertenden
-- und bewerteten Nutzer (zwei separate Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle `nutzer`).
--
ALTER TABLE `bewertung`
  ADD CONSTRAINT `bewertung_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBuch`) REFERENCES `buch` (`idBuch`),
  ADD CONSTRAINT `bewertung_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idBewerter`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),
  ADD CONSTRAINT `bewertung_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idBewerteter`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Bewertung

```
-- Daten für Tabelle `bewertung`
-- Bewertungen, die Nutzer sich gegenseitig nach einer Ausleihe geben, bezogen auf ein Buch.

INSERT INTO `bewertung` (`idBewertung`, `Bewertung`, `Kommentar`, `Datum`, `idBuch`, `idBewerter`, `idBewerteter`) VALUES
(1, 5, 'Sehr zuverlässig und freundlich', '2026-06-15', 1, 2, 1),
(2, 4, 'Buch war gut verpackt', '2026-06-20', 2, 3, 2),
(3, 3, 'Etwas verspätet abgeholt', '2026-06-25', 3, 4, 3),
(4, 5, 'Top Kommunikation', '2026-06-28', 4, 5, 4),
(5, 4, 'Alles bestens', '2026-07-01', 5, 6, 5),
(6, 5, 'Schnelle Abwicklung', '2026-07-03', 6, 7, 6),
(7, 2, 'Buch kam beschädigt zurück', '2026-07-05', 7, 8, 7),
(8, 5, 'Sehr empfehlenswert', '2026-07-08', 8, 9, 8),
(9, 4, 'Gerne wieder', '2026-07-10', 9, 10, 9),
(10, 5, 'Perfekter Austausch', '2026-07-12', 10, 1, 10);
```

[SQL-Statement/ INSERT: Bewertung](#)

← T →			idBewertung	Bewertung	Kommentar	Datum	idBuch	idBewerter	idBewerteter
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	5 Sehr zuverlässig und freundlich	2026-06-15	1	2	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	4 Buch war gut verpackt	2026-06-20	2	3	2
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	3 Etwas verspätet abgeholt	2026-06-25	3	4	3
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	5 Top Kommunikation	2026-06-28	4	5	4
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	4 Alles bestens	2026-07-01	5	6	5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	5 Schnelle Abwicklung	2026-07-03	6	7	6
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	2 Buch kam beschädigt zurück	2026-07-05	7	8	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	5 Sehr empfehlenswert	2026-07-08	8	9	8
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	4 Gerne wieder	2026-07-10	9	10	9
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	5 Perfekter Austausch	2026-07-12	10	1	10

[phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bewertung](#)

Tabelle: Buch

Server: 127.0.0.1 > Datenbank: buchtausch-app > Tabelle: buch

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nach

Tabellenstruktur Beziehungansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idBuch	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Titel	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 JahrVeröffentlichung	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 ISBN	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Bild	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idVerlag	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 idGenre	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	8 idAutor	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	9 idSprache	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idSprache OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idBuch	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idVerlag	BTREE	Nein	Nein	idVerlag	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idGenre	BTREE	Nein	Nein	idGenre	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idAutor	BTREE	Nein	Nein	idAutor	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idSprache	BTREE	Nein	Nein	idSprache	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `buch`
-- Speichert die allgemeinen Metadaten eines Buches.
-- Verknüpft über Fremdschlüssel mit Verlag, Genre, Autor und Sprache.
-- ISBN dient als eindeutiger externer Identifikator des Buches.
```

```
CREATE TABLE `buch` (
  `idBuch` int(11) NOT NULL,
  `Titel` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `JahrVeröffentlichung` date DEFAULT NULL,
  `ISBN` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `Bild` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `idVerlag` int(11) DEFAULT NULL,
  `idGenre` int(11) DEFAULT NULL,
  `idAutor` int(11) DEFAULT NULL,
  `idSprache` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Buch

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Buch

```
-- Constraints der Tabelle `buch`
-- Verknüpft jedes Buch mit Verlag, Genre, Autor und Sprache.
```

```
ALTER TABLE `buch`
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVerlag`) REFERENCES `verlag` (`idVerlag`),
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idGenre`) REFERENCES `genre` (`idGenre`),
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_7` FOREIGN KEY (`idAutor`) REFERENCES `autor` (`idAutor`),
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_8` FOREIGN KEY (`idSprache`) REFERENCES `sprache` (`idSprache`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Buch

```
-- Daten für Tabelle `buch`
-- Buchtitel mit Verlag, Genre, Autor und Sprache.

INSERT INTO `buch` (`idBuch`, `Titel`, `JahrVeröffentlichung`, `ISBN`, `Bild`, `idVerlag`, `idGenre`, `idAutor`, `idSprache`) VALUES
(1, 'Die Verwandlung', '1915-01-01', '978-3-15-009900-0', 'verwandlung.jpg', 1, 1, 1, 1),
(2, 'Mord im Orientexpress', '1934-01-01', '978-3-502-51234-0', 'orientexpress.jpg', 6, 2, 2, 1),
(3, 'Harry Potter und der Stein der Weisen', '1997-06-26', '978-3-551-55167-2', 'harrypotter1.jpg', 9, 4, 3, 1),
(4, 'Es', '1986-09-15', '978-3-453-43567-8', 'es.jpg', 5, 7, 4, 1),
(5, 'Siddhartha', '1922-01-01', '978-3-518-46161-0', 'siddhartha.jpg', 4, 1, 5, 1),
(6, 'Der Report der Magd', '1985-01-01', '978-3-492-30445-1', 'magd.jpg', 7, 5, 6, 1),
(7, '1984', '1949-06-08', '978-3-548-23456-1', '1984.jpg', 3, 5, 7, 1),
(8, 'Das Geisterhaus', '1982-01-01', '978-3-518-39876-5', 'geisterhaus.jpg', 4, 1, 8, 1),
(9, 'Kafka am Strand', '2002-01-01', '978-3-8321-7890-3', 'kafka_strand.jpg', 3, 1, 9, 1),
(10, 'Tintenherz', '2003-01-01', '978-3-7915-0456-7', 'tintenherz.jpg', 9, 4, 10, 1);
```

SQL-Statement/ INSERT: Buch

← →			▼	idBuch	Titel	JahrVeröffentlichung	ISBN	Bild	idVerlag	idGenre	idAutor	idSprache
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	Die Verwandlung	1915-01-01	978-3-15-009900-0	verwandlung.jpg	1	1	1	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	Mord im Orientexpress	1934-01-01	978-3-502-51234-0	orientexpress.jpg	6	2	2	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	Harry Potter und der Stein der Weisen	1997-06-26	978-3-551-55167-2	harrypotter1.jpg	9	4	3	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	Es	1986-09-15	978-3-453-43567-8	es.jpg	5	7	4	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	Siddhartha	1922-01-01	978-3-518-46161-0	siddhartha.jpg	4	1	5	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	Der Report der Magd	1985-01-01	978-3-492-30445-1	magd.jpg	7	5	6	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	1984	1949-06-08	978-3-548-23456-1	1984.jpg	3	5	7	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	Das Geisterhaus	1982-01-01	978-3-518-39876-5	geisterhaus.jpg	4	1	8	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	Kafka am Strand	2002-01-01	978-3-8321-7890-3	kafka_strand.jpg	3	1	9	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	Tintenherz	2003-01-01	978-3-7915-0456-7	tintenherz.jpg	9	4	10	1

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Buch

Tabelle: Exemplar

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
1	idExemplar	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
2	PfandwertBerechnet	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
3	Versand	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
4	Abholung	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
5	Verfügbar_ab	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
6	Verfügbar_bis	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
7	idBuch	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
8	idBesitzer	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
9	idZustand	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idExemplar	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBuch	BTREE	Nein	Nein	idBuch	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBesitzer	BTREE	Nein	Nein	idBesitzer	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idZustand	BTREE	Nein	Nein	idZustand	0	A	Ja	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Exemplar

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `exemplar`
-- Speichert ein konkretes physisches Exemplar eines Buches.
-- Ein Buch (idBuch) kann mehrere Exemplare haben, die verschiedenen Besitzern gehören.
-- Versand und Abholung sind BOOLEAN-Felder (intern TINYINT) für die Übergabemodalitäten.
-- Verfügbar_ab und Verfügbar_bis definieren den Ausleihzeitraum des Exemplars.
```

```
CREATE TABLE `exemplar` (
  `idExemplar` int(11) NOT NULL,
  `PfandwertBerechnet` int(11) DEFAULT NULL,
  `Versand` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Abholung` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Verfügbar_ab` date DEFAULT NULL,
  `Verfügbar_bis` date DEFAULT NULL,
  `idBuch` int(11) DEFAULT NULL,
  `idBesitzer` int(11) DEFAULT NULL,
  `idZustand` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Exemplar

```
-- Constraints der Tabelle `exemplar`
-- Verknüpft jedes Exemplar mit dem zugehörigen Buch, dem Besitzer (Nutzer)
-- und dem aktuellen Zustand des Exemplars.
--
ALTER TABLE `exemplar`
  ADD CONSTRAINT `exemplar_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBuch`) REFERENCES `buch` (`idBuch`),
  ADD CONSTRAINT `exemplar_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idBesitzer`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),
  ADD CONSTRAINT `exemplar_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idZustand`) REFERENCES `zustand` (`idZustand`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Exemplar

```
-- Daten für Tabelle `exemplar`
-- Physische Exemplare der Bücher mit Pfandwert, Übergabemodalität und Verfügbarkeitszeitraum.

INSERT INTO `exemplar` (`idExemplar`, `PfandwertBerechnet`, `Versand`, `Abholung`, `Verfügbar_ab`, `Verfügbar_bis`, `idBuch`, `idBesitzer`, `idZustand`) VALUES
(1, 10, 1, 1, '2026-01-01', '2026-12-31', 1, 1, 1),
(2, 8, 0, 1, '2026-01-15', '2026-12-31', 2, 2, 2),
(3, 15, 1, 0, '2026-02-01', '2026-12-31', 3, 3, 3),
(4, 12, 1, 1, '2026-02-10', '2026-12-31', 4, 4, 4),
(5, 9, 0, 1, '2026-03-01', '2026-12-31', 5, 5, 5),
(6, 11, 1, 1, '2026-03-05', '2026-12-31', 6, 6, 6),
(7, 7, 1, 0, '2026-03-12', '2026-12-31', 7, 7, 7),
(8, 13, 0, 1, '2026-04-01', '2026-12-31', 8, 8, 8),
(9, 6, 1, 1, '2026-04-05', '2026-12-31', 9, 9, 9),
(10, 14, 1, 0, '2026-04-10', '2026-12-31', 10, 10, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Exemplar

				idExemplar	PfandwertBerechnet	Versand	Abholung	Verfügbar_ab	Verfügbar_bis	idBuch	idBesitzer	idZustand
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	10	1	1	2026-01-01	2026-12-31	1	1	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	8	0	1	2026-01-15	2026-12-31	2	2	2
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	15	1	0	2026-02-01	2026-12-31	3	3	3
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	12	1	1	2026-02-10	2026-12-31	4	4	4
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	9	0	1	2026-03-01	2026-12-31	5	5	5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	11	1	1	2026-03-05	2026-12-31	6	6	6
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	7	1	0	2026-03-12	2026-12-31	7	7	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	13	0	1	2026-04-01	2026-12-31	8	8	8
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	6	1	1	2026-04-05	2026-12-31	9	9	9
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	14	1	0	2026-04-10	2026-12-31	10	10	10

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Exemplar

Tabelle: Genre

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: genre

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idGenre	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Genre	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach Genre OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idGenre	0	A	Nein	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `genre`
-- Lookup-Tabelle für Buchgenres (z.B. Roman, Krimi, Sachbuch).
-- Wird über idGenre in der Buch-Tabelle referenziert.
```

```
CREATE TABLE `genre` (
  `idGenre` int(11) NOT NULL,
  `Genre` varchar(45) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Genre

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Genre

```
-- Daten für Tabelle `genre`
-- Lookup-Werte für die verschiedenen Buchgenres.

INSERT INTO `genre` (`idGenre`, `Genre`) VALUES
(1, 'Roman'),
(2, 'Krimi'),
(3, 'Sachbuch'),
(4, 'Fantasy'),
(5, 'Science-Fiction'),
(6, 'Biografie'),
(7, 'Thriller'),
(8, 'Kinderbuch'),
(9, 'Lyrik'),
(10, 'Comic');
```

SQL-Statement/ INSERT: Genre

				idGenre	Genre
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	1	Roman
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	2	Krimi
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	3	Sachbuch
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	4	Fantasy
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	5	Science-Fiction
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	6	Biografie
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	7	Thriller
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	8	Kinderbuch
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	9	Lyrik
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	10	Comic

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Genre

Tabelle: Nachricht

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: nachricht

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idNachricht	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Nachricht	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Datum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 gelesen	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idSender	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idEmpfänger	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räum

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idEmpfänger OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idNachricht	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idEmpfänger	BTREE	Nein	Nein	idEmpfänger	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idSender	BTREE	Nein	Nein	idSender	0	A	Ja	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nachricht

```
-- Constraints der Tabelle `nachricht`
-- Verknüpft jede Nachricht mit Empfänger und Sender
-- (zwei separate Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle `nutzer`)
```

```
ALTER TABLE `nachricht`
  ADD CONSTRAINT `nachricht_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idEmpfänger`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),
  ADD CONSTRAINT `nachricht_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idSender`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Nachricht

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `nachricht`
-- Speichert Nachrichten zwischen Nutzern (z.B. Absprachen zur Übergabe).
-- idSender und idEmpfänger verweisen beide auf die Nutzer-Tabelle.
-- gelesen ist ein BOOLEAN-Feld das anzeigt ob die Nachricht bereits gelesen wurde.
```

```
CREATE TABLE `nachricht` (
  `idNachricht` int(11) NOT NULL,
  `Nachricht` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Datum` date DEFAULT NULL,
  `gelesen` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `idSender` int(11) DEFAULT NULL,
  `idEmpfänger` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Nachricht


```
-- Daten für Tabelle `nachricht`
-- Nachrichten zwischen Nutzern, z.B. zur Abstimmung der Übergabe.

INSERT INTO `nachricht` (`idNachricht`, `Nachricht`, `Datum`, `gelesen`, `idSender`, `idEmpfänger`) VALUES
(1, 'Hallo, ist das Buch noch verfügbar?', '2026-06-01', 1, 2, 1),
(2, 'Ja, du kannst es gerne abholen.', '2026-06-01', 1, 1, 2),
(3, 'Wann passt es dir am besten?', '2026-06-02', 1, 3, 2),
(4, 'Samstag um 14 Uhr wäre super.', '2026-06-02', 0, 2, 3),
(5, 'Können wir den Versand klären?', '2026-06-05', 1, 4, 5),
(6, 'Klar, ich schicke dir die Adresse.', '2026-06-05', 1, 5, 4),
(7, 'Danke für die schnelle Rückgabe!', '2026-06-10', 0, 6, 7),
(8, 'Gerne, hat super geklappt.', '2026-06-10', 1, 7, 6),
(9, 'Ist das Buch noch in gutem Zustand?', '2026-06-15', 0, 8, 9),
(10, 'Ja, nur leichte Lesespuren.', '2026-06-15', 0, 9, 8);

-----
```

SQL-Statement/ INSERT: Nachricht

				idNachricht	Nachricht	Datum	gelesen	idSender	idEmpfänger
				1	Hallo, ist das Buch noch verfügbar?	2026-06-01	1	2	1
				2	Ja, du kannst es gerne abholen.	2026-06-01	1	1	2
				3	Wann passt es dir am besten?	2026-06-02	1	3	2
				4	Samstag um 14 Uhr wäre super.	2026-06-02	0	2	3
				5	Können wir den Versand klären?	2026-06-05	1	4	5
				6	Klar, ich schicke dir die Adresse.	2026-06-05	1	5	4
				7	Danke für die schnelle Rückgabe!	2026-06-10	0	6	7
				8	Gerne, hat super geklappt.	2026-06-10	1	7	6
				9	Ist das Buch noch in gutem Zustand?	2026-06-15	0	8	9
				10	Ja, nur leichte Lesespuren.	2026-06-15	0	9	8

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nachricht

Tabelle: Nutzer

Server: 127.0.0.1 > Datenbank: buchttausch-app > Tabelle: nutzer

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverfolgen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idNutzer	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Vorname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Nachname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 Straße	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Hausnummer	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 PLZ	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 Stadt	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	8 Email	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	9 Passwort	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	10 Latitude	decimal(9,6)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	11 Longitude	decimal(9,6)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	12 idBankverbindung	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idBankverbindung OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idNutzer	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBankverbindung	BTREE	Nein	Nein	idBankverbindung	0	A	Ja	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzer

```
-- Constraints der Tabelle `nutzer`  
-- Verknüpft jeden Nutzer mit seiner Bankverbindung für die Pfandabwicklung.
```

```
ALTER TABLE `nutzer`  
  ADD CONSTRAINT `nutzer_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBankverbindung`) REFERENCES `bankverbindung` (`idBankverbindung`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Nutzer

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `nutzer`  
-- Zentrale Tabelle für alle registrierten Nutzer der Plattform.  
-- Passwort wird als varchar(255) gespeichert um Platz für gehashte Passwörter zu lassen.  
-- Latitude und Longitude ermöglichen eine standortbasierte Suche nach Büchern in der Nähe.  
-- idBankverbindung verknüpft den Nutzer mit seinen Zahlungsdaten.
```

```
CREATE TABLE `nutzer` (  
  `idNutzer` int(11) NOT NULL,  
  `Vorname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Nachname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Straße` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Hausnummer` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `PLZ` int(11) DEFAULT NULL,  
  `Stadt` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Email` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Passwort` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `Latitude` decimal(9,6) DEFAULT NULL,  
  `Longitude` decimal(9,6) DEFAULT NULL,  
  `idBankverbindung` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Nutzer

```
-- Daten für Tabelle `nutzer`
-- Registrierte Nutzer mit Adresse, Login-Daten und Standortkoordinaten.
```

```
INSERT INTO `nutzer` (`idNutzer`, `Vorname`, `Nachname`, `Straße`, `Hausnummer`, `PLZ`, `Stadt`, `Email`, `Passwort`, `Latitude`, `Longitude`, `idBankverbindung`) VALUES
(1, 'Lena', 'Schmidt', 'Hauptstraße', '12', 20095, 'Hamburg', 'lena.schmidt@mail.de', 'hashedpw1', 53.550341, 10.000654, 2),
(2, 'Tim', 'Weber', 'Gartenweg', '5', 22765, 'Hamburg', 'tim.weber@mail.de', 'hashedpw2', 53.560123, 9.953456, 3),
(3, 'Sarah', 'Klein', 'Bahnhofstraße', '8', 20354, 'Hamburg', 'sarah.klein@mail.de', 'hashedpw3', 53.563210, 9.985432, 4),
(4, 'Max', 'Becker', 'Lindenallee', '21', 22085, 'Hamburg', 'max.becker@mail.de', 'hashedpw4', 53.572345, 10.034567, 5),
(5, 'Julia', 'Hoffmann', 'Birkenweg', '3', 20457, 'Hamburg', 'julia.hoffmann@mail.de', 'hashedpw5', 53.545678, 9.998765, 6),
(6, 'Felix', 'Wolf', 'Schulstraße', '17', 22305, 'Hamburg', 'felix.wolf@mail.de', 'hashedpw6', 53.589012, 10.045678, 7),
(7, 'Anna', 'Schäfer', 'Kirchweg', '9', 20146, 'Hamburg', 'anna.schaefer@mail.de', 'hashedpw7', 53.567890, 9.976543, 8),
(8, 'Paul', 'Richter', 'Wiesenstraße', '14', 22529, 'Hamburg', 'paul.richter@mail.de', 'hashedpw8', 53.598765, 9.912345, 9),
(9, 'Lisa', 'Neumann', 'Feldweg', '6', 20255, 'Hamburg', 'lisa.neumann@mail.de', 'hashedpw9', 53.578901, 10.012345, 10),
(10, 'David', 'Vogel', 'Marktplatz', '2', 20457, 'Hamburg', 'david.vogel@mail.de', 'hashedpw10', 53.551234, 9.989012, 11);
```

[SQL-Statement/ INSERT: Nutzer](#)

				idNutzer	Vorname	Nachname	Straße	Hausnummer	PLZ	Stadt	Email	Passwort	Latitude	Longitude	idBankverbindung			
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	1	Lena	Schmidt	Hauptstraße	12	20095	Hamburg	lena.schmidt@mail.de	hashedpw1	53.550341	10.000654	2
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	2	Tim	Weber	Gartenweg	5	22765	Hamburg	tim.weber@mail.de	hashedpw2	53.560123	9.953456	3
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	3	Sarah	Klein	Bahnhofstraße	8	20354	Hamburg	sarah.klein@mail.de	hashedpw3	53.563210	9.985432	4
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	4	Max	Becker	Lindenallee	21	22085	Hamburg	max.becker@mail.de	hashedpw4	53.572345	10.034567	5
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	5	Julia	Hoffmann	Birkenweg	3	20457	Hamburg	julia.hoffmann@mail.de	hashedpw5	53.545678	9.998765	6
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	6	Felix	Wolf	Schulstraße	17	22305	Hamburg	felix.wolf@mail.de	hashedpw6	53.589012	10.045678	7
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	7	Anna	Schäfer	Kirchweg	9	20146	Hamburg	anna.schaefer@mail.de	hashedpw7	53.567890	9.976543	8
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	8	Paul	Richter	Wiesenstraße	14	22529	Hamburg	paul.richter@mail.de	hashedpw8	53.598765	9.912345	9
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	9	Lisa	Neumann	Feldweg	6	20255	Hamburg	lisa.neumann@mail.de	hashedpw9	53.578901	10.012345	10
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	10	David	Vogel	Marktplatz	2	20457	Hamburg	david.vogel@mail.de	hashedpw10	53.551234	9.989012	11

[phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzer](#)

Tabelle: Nutzerrolle

Server: 127.0.0.1 > Datenbank: buchtausch-app > Tabelle: nutzerrolle

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverfolgung Trigger

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idNutzerrolle	int(11)		Nein	kein(e)			AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Rolle	enum('VERLEIHER','AUSLEIHER','ADMIN')	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Gültig_ab	date		Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 Gültig_bis	date		Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idNutzer	int(11)		Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich Volltext Zu:

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idNutzer OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idNutzerrolle	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idNutzer	BTREE	Nein	Nein	idNutzer	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `nutzerrolle`
-- Speichert die Rolle(n) eines Nutzers (VERLEIHER, AUSLEIHER, ADMIN).
-- Ein Nutzer kann mehrere Rollen haben, die zeitlich begrenzt sein können.
-- Gültig_ab und Gültig_bis definieren den Gültigkeitszeitraum der Rolle.
```

```
CREATE TABLE `nutzerrolle` (
  `idNutzerrolle` int(11) NOT NULL,
  `Rolle` enum('VERLEIHER','AUSLEIHER','ADMIN') DEFAULT NULL,
  `Gültig_ab` date DEFAULT NULL,
  `Gültig_bis` date DEFAULT NULL,
  `idNutzer` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Nutzerrolle

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzerrolle

```
-- Constraints der Tabelle `nutzerrolle`
-- Verknüpft jede Rolle mit dem Nutzer, dem sie zugewiesen ist.
```

```
ALTER TABLE `nutzerrolle`
  ADD CONSTRAINT `nutzerrolle_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idNutzer`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Nutzerrolle

```
-- Daten für Tabelle `nutzerrolle`
-- Ordnet jedem Nutzer eine oder mehrere Rollen mit Gültigkeitszeitraum zu.

INSERT INTO `nutzerrolle` (`idNutzerrolle`, `Rolle`, `Gültig_ab`, `Gültig_bis`, `idNutzer`) VALUES
(1, 'VERLEIHER', '2026-01-01', NULL, 1),
(2, 'AUSLEIHER', '2026-01-01', NULL, 2),
(3, 'VERLEIHER', '2026-02-15', NULL, 3),
(4, 'AUSLEIHER', '2026-02-15', NULL, 4),
(5, 'ADMIN', '2026-01-01', NULL, 5),
(6, 'VERLEIHER', '2026-03-01', NULL, 6),
(7, 'AUSLEIHER', '2026-03-01', NULL, 7),
(8, 'VERLEIHER', '2026-03-10', NULL, 8),
(9, 'AUSLEIHER', '2026-03-10', NULL, 9),
(10, 'VERLEIHER', '2026-04-01', NULL, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Nutzerrolle

		idNutzerrolle	Rolle	Gültig_ab	Gültig_bis	idNutzer
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	1	VERLEIHER	2026-01-01	NULL	1
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	2	AUSLEIHER	2026-01-01	NULL	2
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	3	VERLEIHER	2026-02-15	NULL	3
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	4	AUSLEIHER	2026-02-15	NULL	4
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	5	ADMIN	2026-01-01	NULL	5
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	6	VERLEIHER	2026-03-01	NULL	6
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	7	AUSLEIHER	2026-03-01	NULL	7
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	8	VERLEIHER	2026-03-10	NULL	8
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	9	AUSLEIHER	2026-03-10	NULL	9
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	10	VERLEIHER	2026-04-01	NULL	10

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzerrolle

Tabelle: Sprache

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: sprache

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idSprache	int(11)		Nein	kein(e)			AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Sprache	varchar(45)	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 ISO_Code	varchar(45)	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index F

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach ISO_Code

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idSprache	0	A	Nein	

```
-- Daten für Tabelle `sprache`
-- Lookup-Werte für die Sprache eines Buches mit ISO-Codes.

INSERT INTO `sprache` (`idSprache`, `Sprache`, `ISO_Code`) VALUES
(1, 'Deutsch', 'de'),
(2, 'Englisch', 'en'),
(3, 'Französisch', 'fr'),
(4, 'Spanisch', 'es'),
(5, 'Italienisch', 'it'),
(6, 'Niederländisch', 'nl'),
(7, 'Polnisch', 'pl'),
(8, 'Russisch', 'ru'),
(9, 'Türkisch', 'tr'),
(10, 'Schwedisch', 'sv');
```

SQL-Statement/ INSERT: Sprache

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Sprache

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `sprache`
-- Lookup-Tabelle für die Sprache eines Buches.
-- ISO_Code speichert den standardisierten Sprachcode (z.B. 'de', 'en', 'fr').
```

```
CREATE TABLE `sprache` (
  `idSprache` int(11) NOT NULL,
  `Sprache` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `ISO_Code` varchar(45) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Sprache

		idSprache	Sprache	ISO_Code
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	1	Deutsch	de
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Englisch	en
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	3	Französisch	fr
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Spanisch	es
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	5	Italienisch	it
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Niederländisch	nl
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	7	Polnisch	pl
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Russisch	ru
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Türkisch	tr
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	10	Schwedisch	sv

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Sprache

Tabelle: Verlag

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: verlag

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idVerlag	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Verlagsname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Land	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

Spalte(n) einfügen nach Land

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idVerlag	0	A	Nein	

```
-- Daten für Tabelle `verlag`  
-- Verlage mit Herkunftsland.
```

```
INSERT INTO `verlag` (`idVerlag`, `Verlagsname`, `Land`) VALUES  
(1, 'Rowohlt', 'Deutschland'),  
(2, 'Penguin Random House', 'USA'),  
(3, 'Hanser', 'Deutschland'),  
(4, 'Suhrkamp', 'Deutschland'),  
(5, 'HarperCollins', 'USA'),  
(6, 'Diogenes', 'Schweiz'),  
(7, 'Fischer Verlag', 'Deutschland'),  
(8, 'Gallimard', 'Frankreich'),  
(9, 'Carlsen', 'Deutschland'),  
(10, 'dtv', 'Deutschland');
```

SQL-Statement/ INSERT: Verlag

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Verlag

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `verlag`  
-- Speichert Informationen über den Verlag eines Buches.  
-- Land gibt den Herkunftsort des Verlags an.  
  
CREATE TABLE `verlag` (  
  `idVerlag` int(11) NOT NULL,  
  `Verlagsname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Land` varchar(45) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Verlag

		idVerlag	Verlagsname	Land
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	1	Rowohlt	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Penguin Random House	USA
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	3	Hanser	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Suhrkamp	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	5	HarperCollins	USA
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Diogenes	Schweiz
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	7	Fischer Verlag	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Gallimard	Frankreich
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Carlsen	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	10	dtv	Deutschland

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Verlag

Tabelle: Warteliste

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: warteliste

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idWarteliste	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Position	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Datum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 idBuch	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idNutzer	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

Spalte(n) einfügen nach idNutzer

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idWarteliste	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBuch	BTREE	Nein	Nein	idBuch	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBenutzenden	BTREE	Nein	Nein	idNutzer	0	A	Ja	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Warteliste

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `warteliste`
-- Speichert Nutzer die auf ein bestimmtes Buch warten.
-- Position gibt die Reihenfolge in der Warteliste an.
-- Datum dokumentiert wann der Nutzer sich auf die Warteliste gesetzt hat.
```

```
CREATE TABLE `warteliste` (
  `idWarteliste` int(11) NOT NULL,
  `Position` int(11) DEFAULT NULL,
  `Datum` date DEFAULT NULL,
  `idBuch` int(11) DEFAULT NULL,
  `idNutzer` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Warteliste

```
-- Constraints der Tabelle `warteliste`
-- Verknüpft jeden Wartelisten-Eintrag mit dem gewünschten Buch und dem wartenden Nutzer.
--
ALTER TABLE `warteliste`
  ADD CONSTRAINT `warteliste_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBuch`) REFERENCES `buch` (`idBuch`),
  ADD CONSTRAINT `warteliste_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idNutzer`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Warteliste

```
-- Daten für Tabelle `warteliste`
-- Nutzer, die auf ein aktuell ausgeliehenes Buch warten, mit Position in der Reihenfolge.

INSERT INTO `warteliste` (`idWarteliste`, `Position`, `Datum`, `idBuch`, `idNutzer`) VALUES
(1, 1, '2026-06-01', 1, 3),
(2, 2, '2026-06-02', 1, 5),
(3, 1, '2026-06-03', 2, 4),
(4, 1, '2026-06-05', 3, 6),
(5, 2, '2026-06-06', 3, 7),
(6, 1, '2026-06-08', 4, 8),
(7, 1, '2026-06-10', 5, 9),
(8, 1, '2026-06-12', 6, 10),
(9, 1, '2026-06-15', 7, 1),
(10, 1, '2026-06-18', 8, 2);
```

[SQL-Statement/ INSERT: Warteliste](#)

				idWarteliste	Position	Datum	idBuch	idNutzer
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	1	2026-06-01	1	3
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	2	2026-06-02	1	5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	1	2026-06-03	2	4
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	1	2026-06-05	3	6
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	2	2026-06-06	3	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	1	2026-06-08	4	8
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	1	2026-06-10	5	9
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	1	2026-06-12	6	10
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	1	2026-06-15	7	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	1	2026-06-18	8	2

[phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Warteliste](#)

Tabelle: Zustand

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: zustand

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverf

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idZustand	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Beschreibung	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 SchadensgradBerechnet	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 EntschädigungBerechnet	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Fleck	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 Eselsohr	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 Seite_eingerissen	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	8 reingeschrieben	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	9 Seite_fehlen	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	10 idNutzer	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idNutzer OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idZustand	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idNutzer	BTREE	Nein	Nein	idNutzer	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `zustand`
-- Speichert den physischen Zustand eines Exemplars nach einer Ausleihe.
-- Die BOOLEAN-Felder (Fleck, Eselsohr etc.) dokumentieren konkrete Schäden.
-- SchadensgradBerechnet und EntschädigungBerechnet werden aus den Schadensdaten abgeleitet.
-- idNutzer verknüpft die Zustandsbewertung mit dem verantwortlichen Nutzer.
```

```
CREATE TABLE `zustand` (
  `idZustand` int(11) NOT NULL,
  `Beschreibung` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `SchadensgradBerechnet` int(11) DEFAULT NULL,
  `EntschädigungBerechnet` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Fleck` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Eselsohr` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Seite_eingerissen` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `reingeschrieben` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Seite_fehlen` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `idNutzer` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Zustand

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Zustand

```
-- Daten für Tabelle `zustand`
-- Zustandsbeschreibung eines Exemplars mit Schadensmerkmalen (BOOLEAN-Felder).
-- idNutzer verweist auf den Nutzer der den Zustand gemeldet hat, daher erst nach `nutzer` befüllbar
-- -> wird hier mit Platzhalter-Werten 1-10 eingefügt, sobald Nutzer existieren.
```

```
INSERT INTO `zustand` (`idZustand`, `Beschreibung`, `SchadensgradBerechnet`, `EntschädigungBerechnet`, `Fleck`, `Eselsohr`, `Seite_eingerissen`, `reingeschrieben`, `Seite_fehlen`, `idNutzer`) VALUES
(1, 'Neuwertig', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1),
(2, 'Gut, leichte Lesespuren', 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2),
(3, 'Gebraucht, Eselsohren', 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3),
(4, 'Stark gebraucht, Flecken', 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 4),
(5, 'Beschädigt, Seite eingerissen', 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 5),
(6, 'Neuwertig', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6),
(7, 'Gut, leichte Lesespuren', 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 7),
(8, 'Beschriftet im Innentitel', 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 8),
(9, 'Seiten fehlen', 5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 9),
(10, 'Neuwertig', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Zustand

				idZustand	Beschreibung	SchadensgradBerechnet	EntschädigungBerechnet	Fleck	Eselsohr	Seite_eingerissen	reingeschrieben	Seite_fehlen	idNutzer
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	1	Neuwertig	0	0	0	0	0	0	0	1
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	2	Gut, leichte Lesespuren	1	0	0	1	0	0	0	2
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	3	Gebraucht, Eselsohren	2	0	0	1	0	0	0	3
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	4	Stark gebraucht, Flecken	3	1	1	1	0	0	0	4
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	5	Beschädigt, Seite eingerissen	4	1	0	0	1	0	0	5
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	6	Neuwertig	0	0	0	0	0	0	0	6
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	7	Gut, leichte Lesespuren	1	0	0	1	0	0	0	7
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	8	Beschriftet im Innentitel	2	0	0	0	0	1	0	8
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	9	Seiten fehlen	5	1	0	0	0	0	1	9
☐		Bearbeiten	Kopieren Löschen	10	Neuwertig	0	0	0	0	0	0	0	10

phpMyAdmin Dateninhalt: Zustand

Testfall:

```
1 -- Testfall: Zeigt alle aktuell ausgeliehenen Bücher mit Titel, Ausleiher-Namen,
2 -- Rückgabedatum und Status. Verknüpft die Tabellen ausleihe, exemplar, buch,
3 -- nutzer und ausleihstatus über mehrere JOINS, um zu prüfen ob die Beziehungen
4 -- korrekt funktionieren.
5
6 SELECT
7     buch.Titel AS Buchtitel,
8     nutzer.Vorname AS Ausleiher_Vorname,
9     nutzer.Nachname AS Ausleiher_Nachname,
10    ausleihe.Rückgabedatum,
11    ausleihstatus.Ausleihstatus
12 FROM ausleihe
13 JOIN exemplar ON ausleihe.idExemplar = exemplar.idExemplar
14 JOIN buch ON exemplar.idBuch = buch.idBuch
15 JOIN nutzer ON ausleihe.idAusleiher = nutzer.idNutzer
16 JOIN ausleihstatus ON ausleihe.idAusleihstatus = ausleihstatus.idAusleihstatus
17 WHERE ausleihstatus.Ausleihstatus = 'AUSGELIEHEN';
```

SQL-Befehl

SQL-Querybox anzeigen

⚠ Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige ('unique') Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. ⓘ

✔ Zeige Datensätze 0 - 3 (4 insgesamt, Die Abfrage dauerte 0,0006 Sekunden.)

-- Testfall: Zeigt alle aktuell ausgeliehenen Bücher mit Titel, Ausleiher-Namen, -- Rückgabedatum und Status. Verknüpft die Tabellen ausleihe, exemplar, buch, -- nutzer und ausleihstatus über mehrere JOINS, um zu prüfen ob die Beziehungen
-- korrekt funktionieren. SELECT buch.Titel AS Buchtitel, nutzer.Vorname AS Ausleiher_Vorname, nutzer.Nachname AS Ausleiher_Nachname, ausleihe.Rückgabedatum, ausleihstatus.Ausleihstatus FROM ausleihe JOIN exemplar ON ausleihe.idExemplar =
exemplar.idExemplar JOIN buch ON exemplar.idBuch = buch.idBuch JOIN nutzer ON ausleihe.idAusleiher = nutzer.idNutzer JOIN ausleihstatus ON ausleihe.idAusleihstatus = ausleihstatus.idAusleihstatus WHERE ausleihstatus.Ausleihstatus =
'AUSGELIEHEN';

[Inline bearbeiten] [Bearbeiten] [PHP-Code erzeugen]

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: 25 ▾ | Zeilen filtern: Diese Tabelle durchsuchen | Nach Schlüssel sortieren: keine ▾

Zusätzliche Optionen

Buchtitel	Ausleiher_Vorname	Ausleiher_Nachname	Rückgabedatum	Ausleihstatus
Die Verwandlung	Tim	Weber	2026-07-01	AUSGELIEHEN
Es	Julia	Hoffmann	2026-07-15	AUSGELIEHEN
Siddhartha	Felix	Wolf	2026-06-25	AUSGELIEHEN
Das Geisterhaus	Lisa	Neumann	2026-07-20	AUSGELIEHEN

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: 25 ▾ | Zeilen filtern: Diese Tabelle durchsuchen | Nach Schlüssel sortieren: keine ▾

Operationen für das Abfrageergebnis

Ergebnis in phpMyAdmin

Finalisierungsphase (Phase 3)

Funktionalität des DBMS

Die Datenbank der Buchtausch-App wurde mit MySQL über phpMyAdmin (XAMPP) implementiert und bildet eine vollständige Plattform zum Verleihen und Tauschen von Büchern zwischen Privatpersonen ab. Alle zentralen Prozesse sind als relationale Datenbankmodell umgesetzt, mit strikter referenzieller Integrität durch Fremdschlüssel-Constraints.

Nutzerverwaltung

Nutzer registrieren sich mit persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Passwort) sowie optionalen Geo-Koordinaten (Latitude/Longitude) für die standortbasierte Buchsuche. Jeder Nutzer kann eine Bankverbindung (IBAN, BIC, Bankname) hinterlegen, die für Pfand- und Entschädigungszahlungen benötigt wird. Über die Tabelle Nutzerrolle werden Rollen (VERLEIHER, AUSLEIHER, ADMIN) zeitlich begrenzt zugewiesen, sodass ein Nutzer mehrere Rollen gleichzeitig innehaben kann.

Buchverwaltung

Bücher werden mit vollständigen Metadaten erfasst: Titel, ISBN, Erscheinungsjahr, Bild (BLOB) sowie normalisierten Fremdschlüsseln zu Autor, Verlag, Genre und Sprache. Jedes physische Exemplar eines Buches wird separat in der Tabelle Exemplar verwaltet – mit Angabe des Pfandwerts, Versand-/Abholoption und Verfügbarkeitszeitraum. Der Buchzustand (neuwertig bis beschädigt) wird über die Tabelle Zustand mit booleschen Feldern für konkrete Schadensmerkmale (Flecken, Eselsohren, eingerissene Seiten etc.) dokumentiert.

Ausleihprozess

Die Tabelle Ausleihe verbindet Exemplar, Nutzer und Ausleihstatus und speichert Rückgabedatum sowie Verlängerungsanzahl (max. 3). Der Ausleihstatus (AUSGELIEHEN, ABGESCHLOSSEN, UEBERFAELLIG, STORNIERT) wird als ENUM-Typ abgebildet, ergänzt um die verbleibende Ausleihzeit in Tagen. Die Warteliste ermöglicht es Nutzern, sich mit Positionsangabe für begehrte Bücher einzutragen. Nachrichten zwischen Nutzern werden über die Tabelle Nachricht mit Sender, Empfänger, Lesestatus und Datum verwaltet. Nach einer Ausleihe können

gegenseitige Bewertungen (1–5 Sterne + Kommentar) über die Tabelle Bewertung abgegeben werden.

Technische Qualitätsmerkmale

Alle Fremdschlüsselbeziehungen wurden als echte Constraints mit ALTER TABLE implementiert. ENUM-Datentypen sichern bei Ausleihstatus und Nutzerrolle die Datenkonsistenz. BOOLEAN-Felder (intern TINYINT(1)) bilden Ja/Nein-Zustände ab. Die referenzielle Integrität wurde durch einen Testfall mit einem 5-Tabellen-JOIN erfolgreich verifiziert: Die Abfrage lieferte korrekt alle aktuell ausgeliehenen Bücher mit Nutzernamen, Rückgabedatum und Status.

Link zum GitHub: https://github.com/celihermann-cmd/Hermann-Celina_UPS10811443_DLBDSPBDM01_D_Buchtausch-App/upload/main

Metadaten der Datenbank

Datenbankname	buchtausch-app
DBMS	MySQL / MariaDB (XAMPP / phpMyAdmin)
Engine	InnoDB
Zeichensatz	Utf8mb4 / utfmb4_general_ci
Gesamtanzahl Tabellen	15
Gesamtgröße	560 KB

Tabellenübersicht mit Einträgen und Speichergröße

Tabelle	Bereich	Datensätze	Größe [KB]
Ausleihe	Ausleihprozess	10	64
Ausleihstatus	Ausleihprozess	10	16
Autor	Buchverwaltung	10	16
Bankverbindung	Nutzerverwaltung	11	16
Bewertung	Ausleihprozess	10	64
Buch	Buchverwaltung	10	80
Exemplar	Buchverwaltung	10	64
Genre	Buchverwaltung	10	16
Nachricht	Ausleihprozess	10	48
Nutzer	Nutzerverwaltung	10	32

Nutzerrolle	Nutzerverwaltung	10	32
Sprache	Buchverwaltung	10	16
Verlag	Buchverwaltung	10	16
Warteliste	Ausleihprozess	10	48
Zustand	Buchverwaltung	10	32

Nutzerverwaltung

Tabelle	Primärschlüssel	Wichtige Beziehungen
Nutzer	idNutzer	→ Bankverbindung (idBankverbindung)
Bankverbindung	idBankverbindung	← Nutzer
Nutzerrolle	idNutzerrolle	→ Nutzer (idNutzer)

Buchverwaltung

Tabelle	Primärschlüssel	Wichtige Beziehungen
Buch	idBuch	→ Autor, Verlag, Genre, Sprache
Autor	idAutor	← Buch
Verlag	idVerlag	← Buch
Genre	idGenre	← Buch
Sprache	idSprache	← Buch
Exemplar	idExemplar	→ Buch, Nutzer (Besitzer), Zustand
Zustand	idZustand	← Exemplar; → Nutzer

Ausleihprozess

Tabelle	Primärschlüssel	Wichtige Beziehungen
Ausleihe	idAusleihe	→ Exemplar, Nutzer, Ausleihstatus
Ausleihstatus	idAusleihstatus	← Ausleihe
Warteliste	idWarteliste	→ Buch, Nutzer
Bewertung	idBewertung	→ Buch, Nutzer (Bewerter + Bewerteter)
Nachricht	idNachricht	→ Nutzer (Sender + Empfänger)